



ACIDE
Consulting & Training

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN 2025

**R3 - TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL, UNIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN EN TODAS LAS SEDES CON UN ERP CENTRALIZADO
PARA OPTIMIZAR PROCESOS, REDUCIR COSTOS Y
AUMENTAR LA EFICIENCIA**



Empresa beneficiaria	:	CENTRO MEDICO JP II S.A.C.
RUC	:	20603130295
Contrato	:	N° 788-PROINNOVATE-IMTEMDC2-2024
Periodo del informe	:	01/02/2025 – 05/07/2025

**CECILIA ALEJANDRA
RODRIGUEZ VARGAS**
Coordinador general del proyecto

**ING. FERNANDEZ GUTIERREZ
JESUS ERIK**
Consultor de Acide

**FERNANDO ENRIQUE ARAOZ
MORALES**
Co-consultor

AREQUIPA – PERÚ

2025

Contenido

1. Introducción.....5

2. Contexto del proyecto.....5

2.1. Problemática.....5

3. Objetivo.....6

3.1. Objetivo General6

3.2. Objetivo del Informe.....6

3.3. Objetivo Específico.....6

4. Alcance.....6

4.1. Temático.....6

4.2. Espacial.....6

4.3. Temporal.....7

5. Desarrollo del proyecto.....7

5.1. Entorno tecnológico.....7

5.2. Implementación.....7

5.3. Módulos clave10

6. Resultados.....17

7. Plan de capacitaciones.....18

8. Conclusiones.....19

9. Anexos.....20

Contenido de Ilustraciones

Ilustración 1. Lista de todos los usuarios.....	11
Ilustración 2. Registro de un nuevo personal	11
Ilustración 3. Edición de un personal	12
Ilustración 4. Horario del personal	13
Ilustración 5. Formulario de registro de nuevo horario.....	13
Ilustración 6. Agregar nuevos feriados.....	14
Ilustración 7. Incluir un patrón de repetición para el horario	14
Ilustración 8. Horario de todo el personal interno.....	15
Ilustración 9. Visualización de todas las sedes creadas.....	16
Ilustración 10. Formulario para la creación de una nueva sede	17

1. Introducción

El tercer bloque del proceso de implementación del ERP para el Centro Médico Juan Pablo abordó la necesidad de mejorar la visibilidad institucional y el control operativo a través de módulos transversales relacionados con la gestión multi sedes, la administración de usuarios y roles, la programación de horarios del personal y la consolidación de información comercial. Estas funcionalidades, clave para garantizar una gestión centralizada y eficiente, fueron desarrolladas con el objetivo de eliminar la dependencia de sistemas fragmentados, optimizar la asignación de recursos humanos y ofrecer una vista integrada del rendimiento por sede.

El presente informe describe las decisiones funcionales adoptadas para esta fase, así como los avances en trazabilidad, seguridad de acceso y capacidad de reporte gerencial. Finalmente, se detallan los resultados obtenidos en relación con la mejora de la coordinación operativa, la eficiencia organizacional y la capacidad de análisis comparativo entre unidades del centro médico.

2. Contexto del proyecto

2.1. Problemática

Luego del primer análisis realizado en la etapa de diagnóstico, el centro Médico Juan Pablo enfrenta varios desafíos críticos en la gestión de sus operaciones debido a las previas limitaciones de su sistema. Actualmente, cada sede de la clínica maneja su información de manera aislada, lo que genera una falta de unificación en la administración de datos entre las diferentes locaciones. Esta fragmentación de la información provoca inconsistencias en los registros, dificulta el acceso a datos en tiempo real y limita la capacidad de realizar un análisis integral de la gestión operativa y financiera de la clínica. Sin un sistema centralizado, los procesos administrativos y médicos se vuelven lentos y propensos a errores, lo que afecta la calidad de servicio y la experiencia del paciente.

Además, la falta de un sistema integrado impide a la clínica aprovechar las sinergias que podrían generarse entre las sedes. Esto da como resultado una duplicación de esfuerzos, incrementa los costos operativos y reduce la

eficiencia general de la organización. Asimismo, la imposibilidad de consolidar datos en un solo lugar también limita la capacidad de la clínica para tomar decisiones estratégicas basadas en la información confiable y oportuna. A nivel gerencial, la falta de visibilidad en el desempeño de cada sede dificulta la identificación de áreas de mejora, la optimización de recursos y la implementación de políticas que fortalezcan el crecimiento de la competitividad.

3. Objetivo

3.1. Objetivo General

Implementar una solución ERP que permita centralizar los procesos clave del Centro Médico Juan Pablo, con el fin de mejorar la eficiencia operativa, reducir errores administrativos y optimizar el control de información clínica, comercial y organizacional.

3.2. Objetivo del Informe

Mejorar la visibilidad de la empresa al cliente a través de un sistema integral y centralizado.

3.3. Objetivo Específico

- o Administrar usuarios, roles, permisos y multi sedes.
- o Organizar horarios del personal médico y administrativo.
- o Centralizar las ventas por servicios y productos con trazabilidad por sede.
- o Generar reportes consolidados e individuales para cada unidad de negocio.

4. Alcance

4.1. Temático

El sistema abarca la digitalización de procesos asociados a pacientes, citas médicas, historias clínicas, inventarios, pagos y ventas. Además, incorpora la gestión por perfiles (repcionista, médico, administrador) con funcionalidades específicas para cada uno, alineadas con los flujos de trabajo establecidos actualmente por la clínica.

4.2. Espacial

Para el levantamiento de información, análisis, desarrollo, retroalimentación y posterior implementación se usaron las instalaciones de la empresa ubicadas

en MZA. C LOTE. 13 URB. VALENCIA AREQUIPA - AREQUIPA –
YANAHUARA

4.3. Temporal

El desarrollo e implementación del sistema desarrollo, se ejecutó en un plazo de 5 meses, dentro desde el 01/02/2025 al 05/06/2025.

5. Desarrollo del proyecto

5.1. Entorno tecnológico

El desarrollo de este proyecto se basó en tecnologías digitales de vanguardia que permitieron no solo la personalización de las principales funcionalidades del sistema, sino también el ámbito visual mediante interfaces intuitivas y amigables a la experiencia de los usuarios.

Inicialmente se partió con atributos de calidad de software que se esperaba, en este caso se priorizó la funcionalidad, confiabilidad, escalabilidad, seguridad y disponibilidad; mediante estos atributos fue que se seleccionó el lenguaje con el cual se desarrolló el sistema que fue TypeScript, acompañado a esto se trabajó con otras herramientas para agilizar el desarrollo y brindarle mayor seguridad, dentro de estas herramientas se usaron las siguientes:

- o Figma: Una herramienta específica para el diseño del sistema.
- o NestJs: Un framework basado en NodeJs.
- o NextJs: Un framework basado en React y NodeJs.
- o PostgreSQL: Una base de datos que permite gestionar datos ordenadamente.
- o Git: La herramienta por excelencia para el control de versiones.
- o Docker: Como contenedor del proyecto para facilitar el trabajo en equipo y el despliegue de la aplicación web.

Cada una de estas herramientas mencionadas tienen características que responde a los atributos de calidad que se buscaba en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, cada una de estas herramientas tienen un trasfondo de otras herramientas y características que permiten tener un desarrollo ordenado y escalable que permitieron desarrollar el sistema en específico.

5.2. Implementación

Al ser una herramienta desarrollada a la medida como solución de la digitalización de Juan Pablo, el ciclo de vida esta herramienta se dividió en las etapas clave de ciclo de desarrollo de un software que van desde la definición y análisis de los requerimientos, diseño del sistema, desarrollo, pruebas, implementación o despliegue y mantenimiento; este ciclo de desarrollo en conjunto con una metodología ágil de desarrollo permite tener un producto mínimo viable en poco tiempo y que la curva de aprendizaje para la implementación y utilización de este sistema sea más rápida y eficaz dentro de la organización.

En la fase de desarrollo, pruebas e implementación, se estimaron 4 etapas de manera estructurada para asegurar un desarrollo conciso:

Etapas 1: Configuración del entorno de desarrollo

Se establecieron entornos diferenciados para desarrollo, pruebas y producción, permitiendo que cada fase del proyecto contara con un ambiente adecuado y controlado. Para las pruebas unitarias, se configuraron bases de datos locales, mientras que los entornos de staging se emplearon para validar la integración de funcionalidades antes del despliegue definitivo.

Etapas 2: Despliegue inicial

Se llevaron a cabo las siguientes acciones para la puesta en marcha del sistema:

- Instalación y configuración de PostgreSQL en el servidor.
- Uso de Docker para la administración de contenedores, facilitando la portabilidad y replicabilidad del sistema.
- Implementación del backend en un VPS en la nube, asegurando estabilidad mediante PM2 para la gestión de proyectos.
- Configuración de NGINX como proxy para el manejo de tráfico y reforzar la seguridad.

Etapas 3: Pruebas y validación

- Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y minimizar riesgos antes de su implementación definitiva, se realizaron distintas pruebas:

- Pruebas unitarias e integración: Se verificó el desempeño de cada módulo de manera individual y su correcto funcionamiento en conjunto con el resto del sistema.
- Pruebas de seguridad: Se evaluaron posibles vulnerabilidades relacionadas con autenticación, accesos no autorizados, inyección de código y cifrado de datos sensibles.
- Pruebas de carga y rendimiento: Se sometió el sistema a diferentes niveles de demanda para evaluar su comportamiento bajo situaciones de alto tráfico y garantizar una respuesta estable.
- Pruebas de compatibilidad: Se comprobó el correcto funcionamiento del sistema en distintos dispositivos y navegadores, asegurando una experiencia uniforme para todos los usuarios.
- Pruebas de experiencia de usuario: Se recopilaban comentarios de usuarios clave para identificar áreas de mejora en la interfaz y optimizar la usabilidad del sistema, garantizando una navegación intuitiva.

Etapas 4: Puesta en producción

Luego de validar todas las pruebas y garantizar la estabilidad del sistema, se realizó la implementación en el entorno de producción. Para asegurar un funcionamiento óptimo y detectar posibles fallas, se estableció un monitoreo constante mediante herramientas de análisis de rendimiento y detección de errores.

- Supervisión en tiempo real: Se implementaron herramientas de monitoreo para rastrear el estado del sistema, el uso de recursos y la latencia de respuesta.
- Gestión de errores y logs: Se configuró un sistema de registro de eventos que permite detectar y corregir fallas de manera rápida y eficiente.
- Procedimientos de actualización: Se definieron estrategias para aplicar mejoras y nuevas funcionalidades sin afectar la operatividad del sistema.

Este flujo de etapas no solo nos permite tener una ruta de trabajo, sino que también permite minimizar la cantidad de errores al finalizar el proyecto y

genera una migración gradual lo que minimiza la resistencia al cambio que puede surgir por parte de Juan Pablo.

5.3. Módulos clave

a) Usuarios y roles

La gestión de usuarios y roles constituye un pilar fundamental para la seguridad, trazabilidad y control de acceso dentro del sistema ERP del Centro Médico Juan Pablo II. Desde la configuración inicial, el sistema crea por defecto un super usuario, el cual posee privilegios completos sobre todas las funcionalidades, sin restricción alguna. Este perfil actúa como responsable principal de la administración global del sistema, incluyendo la creación, modificación y desactivación de cuentas.

El super usuario tiene la facultad de registrar nuevos usuarios asignándoles credenciales y roles predefinidos según la estructura organizacional de la clínica. Estos roles fueron definidos con base en las necesidades reales del establecimiento, limitando el acceso y las acciones según el nivel de responsabilidad del personal. Actualmente, el sistema contempla tres perfiles principales:

- o Super administrador: Tiene control total sobre el sistema, incluyendo la gestión de turnos, acceso a reportes financieros, administración de usuarios, configuración de módulos, y visibilidad completa los pacientes.
- o Administrador: Puede gestionar procesos administrativos y operaciones internas, como la programación de turnos del personal, validación de citas y control de pagos. No tiene acceso a las historias clínicas ni a la creación de recetas, protegiendo la confidencialidad médica.
- o Médico: Tiene acceso exclusivo a la historia clínica de sus propios pacientes, donde puede realizar registros, diagnósticos y generar recetas. No puede consultar pagos realizados ni visualizar reportes financieros o de ventas de la clínica.

Estas restricciones aseguran que cada usuario actúe dentro de los límites de su función, garantizando confidencialidad médica, trazabilidad de acciones y reducción del riesgo de errores o accesos indebidos. Asimismo,

el sistema registra todos los eventos críticos, como inicios de sesión, cambios de información y asignación de turnos.

Este modelo organizacional no solo mejora la seguridad del sistema, sino que también agiliza la operatividad al personalizar la experiencia de cada usuario, mostrando únicamente las funciones y módulos relevantes para su labor diaria.

Nombre	Email	Telefono	Rol	Estado	Última conexión	Acciones
Gloria Chavez Choquehuanca	gloria_1@hotmail.com	+51 998 777 254	ADMINISTRATIVO	Activo	7 de mayo de 2025 a las 08:48	...
Julissa Moyra Rojas Granda	rojasgranda@hotmail.com	+51 993 302 071	ADMINISTRATIVO	Activo	7 de mayo de 2025 a las 08:48	...
Cecilia Karin Davila Vivar	karindavi95@gmail.com	+51 942 323 995	MEDICO	Activo	7 de mayo de 2025 a las 08:47	...
Maryorith Stefanny Lazo Larrea	dra.maryorithlazo@gmail.com	+51 946 033 847	MEDICO	Activo	7 de mayo de 2025 a las 08:47	...
Alejandra Yanina Paz Rocha	alejandrapaz507@gmail.com	+51 973 282 439	MEDICO	Activo	7 de mayo de 2025 a las 08:46	...
Ruben Dario Moscoso Rosas	merubenda@gmail.com	+51 940 690 002	MEDICO	Activo	7 de mayo de 2025 a las 08:45	...
Caroline Vidal Moscoso Gomez	carolinevmoscoso@gmail.com	+51 987 654 321	MEDICO	Activo	7 de mayo de 2025 a las 08:45	...
Briceyda Magalit Salas Carcamo	magalit_16@hotmail.com	+51 985 625 115	ADMINISTRATIVO	Activo	6 de mayo de 2025 a las 12:55	...
Cecilia Rodriguez	ceciliarodriguez@juanpabloi.com	+51 982 570 902	SUPER_ADMIN	Activo	7 de mayo de 2025 a las 08:30	...

Ilustración 1. Lista de todos los usuarios

Registrar nuevo personal

Retienna los campos para crear un nuevo personal

Recuerda ingresar el CMP si estás creando un personal médico.

☐ Asignar usuario existente

Seleccione la sucursal del personal

Yanahuara

Nombre	Apellido
BRICEYDA MAGALIT	SALAS CARCAMO
DNI	Código CMP
40355789	Exclusivo para medicos
Fecha de Nacimiento	Email
dd/mm/aaaa	magalit_16@hotmail.com
Telefono (opcional)	Tipo de Personal
+51 999888777	Administrativo

Cancelar Crear personal

Ilustración 2. Registro de un nuevo personal

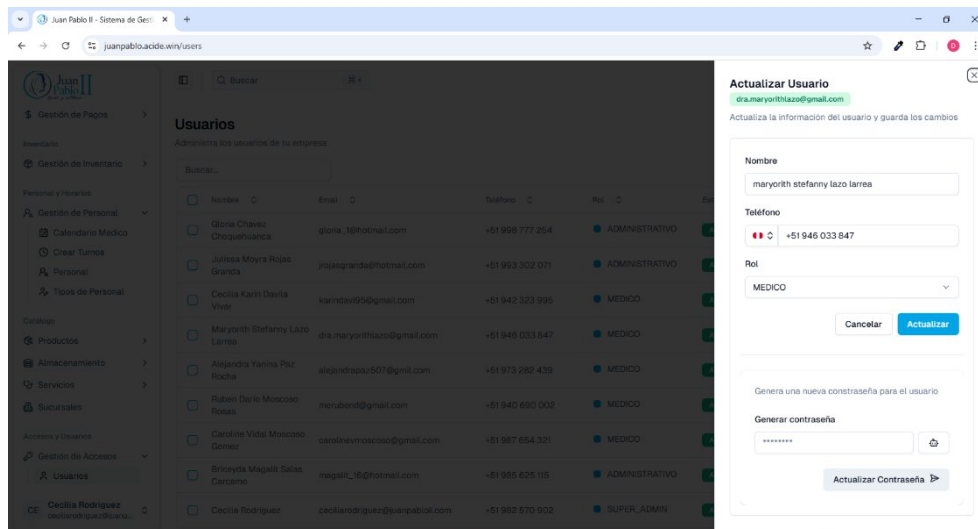


Ilustración 3. Edición de un personal

En resumen, la implementación de un esquema claro de usuarios y roles ha permitido estructurar el acceso al sistema de forma segura, eficiente y alineada a las funciones reales del personal. Esta segmentación no solo protege la confidencialidad de la información médica y administrativa, sino que también mejora la usabilidad del sistema al mostrar a cada usuario únicamente las herramientas necesarias para su trabajo. Gracias a esta configuración, se fortalece el control interno, se reduce el riesgo de errores humanos y se facilita la trazabilidad de todas las acciones realizadas dentro del sistema.

b) Horarios del personal

Para una adecuada administración del talento humano en el sistema, es importante distinguir entre personal y usuarios activos: no todo el personal registrado requiere acceso directo al sistema. Bajo esta lógica, se ha realizado el registro completo del personal de ambas sedes, categorizándolos según su función. Los tipos de personal definidos por defecto son: médico, administrativo, almacenero, enfermero y operario, lo que permite una correcta clasificación para futuras asignaciones, seguimientos y reportes internos.

Respecto a la gestión de turnos, el sistema fue diseñado considerando el flujo operativo actual del Centro Médico Juan Pablo. Se estructuraron dos turnos base:

- o Turno mañana: de 09:00 a 14:00
- o Turno tarde: de 14:00 a 18:00

Esta configuración responde a la dinámica de atención que tiene el personal médico, quienes pueden variar su disponibilidad según la sede, la fecha o incluso dentro de una misma semana. El sistema permite registrar estos cambios con total flexibilidad, garantizando que las citas programadas con un determinado médico sean coherentes con su disponibilidad y sede asignada. Esto es fundamental para mantener la consistencia en la historia clínica del paciente y evitar errores de agenda.

Título	Personal	Sucursal	Días	Inicio	Fin	Recurrencia	Válido hasta	Estado	Fecha de creación	Acciones
T-Mañana-CAROLINE VIDAL MOSCOSO DE GOMEZ	CAROLINE VIDAL MOSCOSO DE GOMEZ	JLBYR	Mié	08:00	17:00	Sin Recurrencia	5 may 2025	Activo	7 may 2025, 08:51	...
T-Mañana-Dr. MARYORITH STEFANNY LAZO LARREA	MARYORITH STEFANNY LAZO LARREA	JLBYR	Mié	08:00	17:00	Sin Recurrencia	5 may 2025	Activo	7 may 2025, 08:51	...
T-Mañana-Dr. ALEJANDRA YANINA PAZ ROCHA	ALEJANDRA YANINA PAZ ROCHA	JLBYR	Mié	08:00	17:00	Sin Recurrencia	5 may 2025	Activo	7 may 2025, 08:51	...
T-Mañana-MIGUEL ANGEL	MIGUEL ANGEL	Yanahuara	Mié	08:00	17:00	Sin Recurrencia	5 may 2025	Activo	7 may 2025, 08:52	...
T-Mañana-Dr. ALEJANDRA YANINA PAZ ROCHA	ALEJANDRA YANINA PAZ ROCHA	Yanahuara	Mié	08:00	17:00	Sin Recurrencia	5 may 2025	Activo	7 may 2025, 08:52	...

Ilustración 4. Horario del personal

Registrar nuevo horario

Seleccione un horario predeterminado o crea uno personalizado

T-Mañana T-Tarde

Este horario será efectivo en el sistema un día después de su creación hasta la fecha válida que se le agregue: PARA CRAER UN NUEVO HORARIO A UN PERSONAL DEBE DE ELIMINAR EL ANTERIOR:

- Días de semana (L-V): 09:00 - 14:00
- Sábados: 08:00 - 15:00
- Turno Mañana: Horario predefinido, si desea modificarlo consulte a soporte técnico

Personal: Seleccione un personal

Sucursal: Seleccione una sucursal

Título del horario: T-Mañana

Valido hasta:

Color del horario: Seleccione un color

Ilustración 5. Formulario de registro de nuevo horario

Adicionalmente, los turnos incluyen por defecto los feriados oficiales del calendario peruano, y se brinda la opción de agregar nuevos feriados manualmente, por ejemplo, en función del contexto político o disposiciones locales.

El sistema también permite definir un patrón de repetición, útil para casos en los que se requiera agendar turnos de forma continua (diaria, semanal, quincenal o en días específicos), lo cual agiliza la planificación y evita errores de carga manual repetitiva.

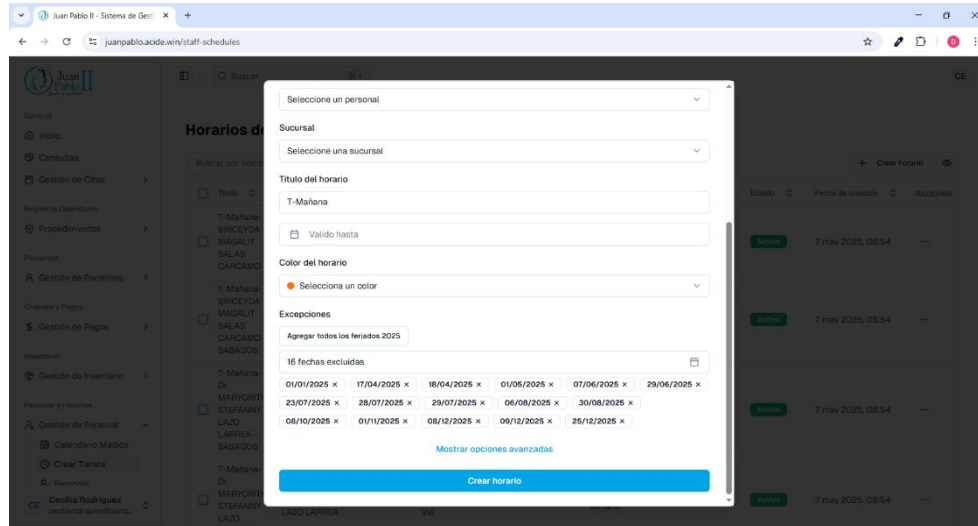


Ilustración 6. Agregar nuevos feriados

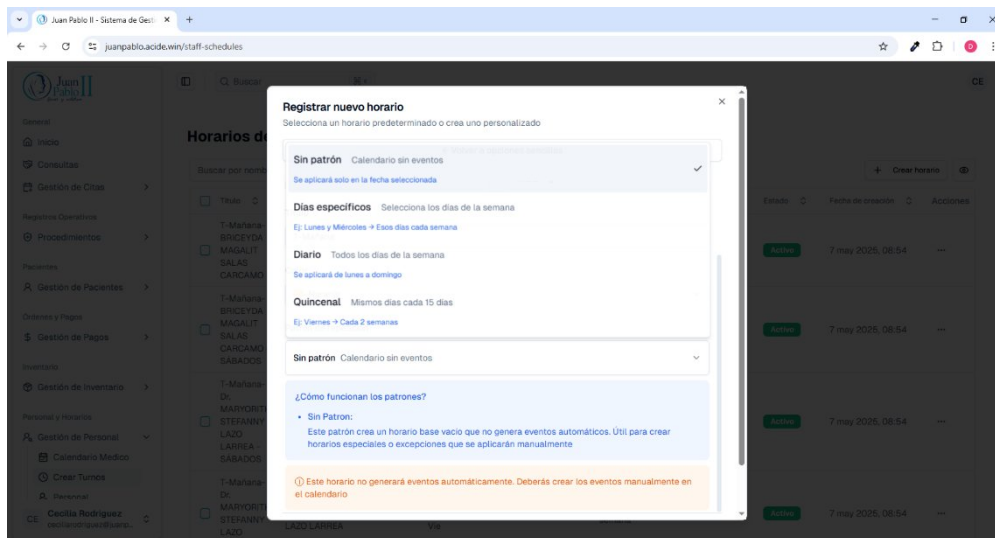


Ilustración 7. Incluir un patrón de repetición para el horario

En síntesis, este módulo proporciona una herramienta robusta y adaptable para la planificación y gestión del personal, especialmente de los médicos, cuya rotación entre sedes y cambios de horario son frecuentes. Al garantizar la trazabilidad de los turnos y su alineación con las citas, se mejora la eficiencia operativa y se fortalece la experiencia del paciente. Sumado a esto, se incorporó también una interfaz visual dinámica para la visualización de los horarios del personal, la cual permite filtrar la

información según sede, tipo de personal y franja horaria. Esta vista optimiza la planificación operativa, ya que facilita al equipo administrativo identificar rápidamente la disponibilidad del personal, gestionar cambios y prevenir solapamientos.

La interfaz permite visualizar los turnos en formato diario, semanal o mensual, brindando una representación clara de la distribución de jornadas. Asimismo, al estar conectada con los demás módulos del sistema, cualquier modificación en el horario se refleja automáticamente en la programación de citas y en la carga operativa por sede, asegurando consistencia y evitando descoordinaciones.

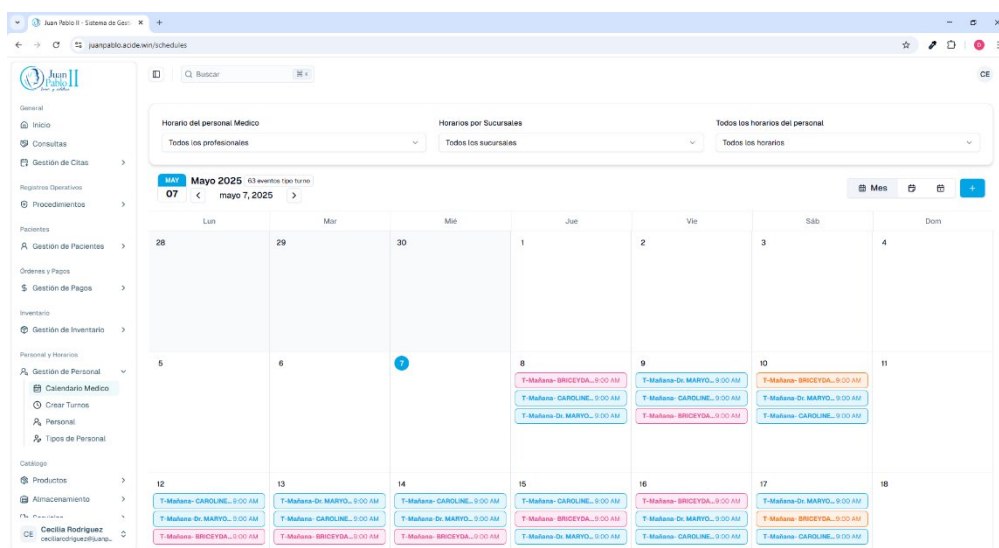


Ilustración 8. Horario de todo el personal interno

En conclusión, la implementación del módulo de gestión de horarios ha permitido estructurar de manera flexible y precisa la asignación de turnos del personal médico y administrativo en todas las sedes. La posibilidad de registrar variaciones por día, sede y tipo de jornada, junto con una interfaz visual interactiva, ha optimizado la planificación interna, reduciendo errores de coordinación y mejorado la coordinación entre áreas y sedes.

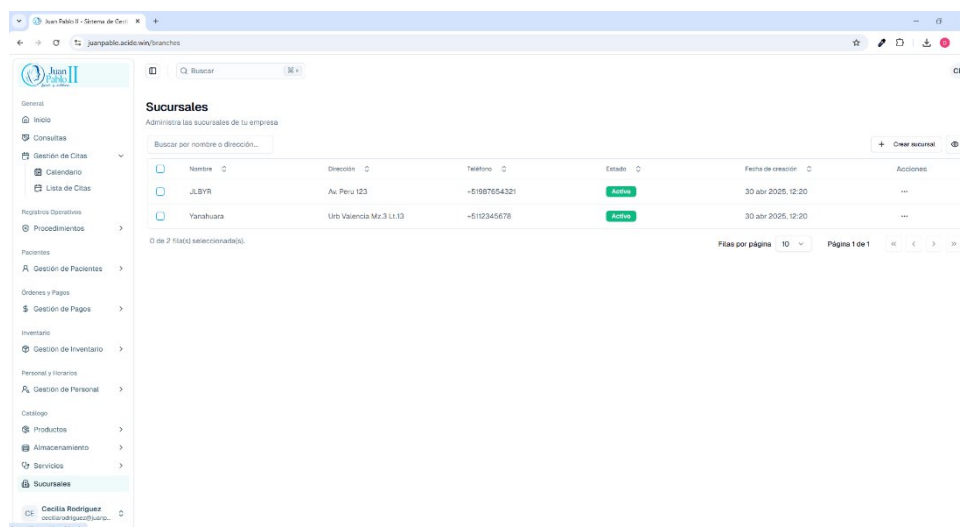
c) Sedes

El principal requisito funcional del sistema fue la capacidad de operar bajo un esquema multisedes, en donde toda la información clínica, administrativa y operativa pueda ser registrada, visualizada y gestionada de forma independiente y/o consolidada por sede. Esto implica que el sistema no solo debe soportar la coexistencia de múltiples unidades físicas,

sino también garantizar la integridad, trazabilidad y segmentación de datos según la ubicación correspondiente.

Bajo esta premisa, el desarrollo del módulo de sedes consideró inicialmente la creación de las dos principales unidades operativas: la sede de José Luis Bustamante y Rivero y la sede de Yanahuara. A cada una de estas sedes se le asignó su propio flujo de trabajo con usuarios, personal, horarios, historias clínicas y registros de ventas diferenciados, lo que permite evaluar el rendimiento de cada una de manera independiente, sin perder la información de la organización.

Adicionalmente, el sistema fue diseñado con una arquitectura escalable, que permite la creación de nuevas sedes en el futuro sin necesidad de modificar la lógica base del sistema. Cada sede añadida podrá tener su propio conjunto de almacenes, horarios, turnos, personal y configuraciones propias, garantizando la expansión del modelo operativo sin perder el control ni la coherencia entre unidades.



Nombre	Dirección	Teléfono	Estado	Fecha de creación	Acciones
JLBYP	Av. Perú 123	+51987654321	Activo	30 abr 2025, 12:20	...
Yanahuara	Urb. Valencia Mz.3 Lx.13	+519345678	Activo	30 abr 2025, 12:20	...

Ilustración 9. Visualización de todas las sedes creadas

En resumen, el enfoque multisedes permite gestionar de forma organizada y segmentada la información clínica y administrativa por sede, manteniendo un control centralizado y una trazabilidad completa. Esta estructura mejora significativamente la visibilidad operativa, facilitando la toma de decisiones estratégicas por unidad de negocio y asegurando que la futura expansión de la institución esté soportada por una base tecnológica sólida, flexible y preparada para escalar.

Ilustración 10. Formulario para la creación de una nueva sede

6. Resultados

De acuerdo con el objetivo de esta fase de la implementación que fue mejorar la visibilidad del Centro Médico Juan Pablo mediante un sistema que centralice la información operativa, administrativa y comercial en tiempo real, es que se plantearon indicadores que nos permitan evaluar el impacto de esta implementación.

Indicador	Antes (Prom. Mensual)	Abril-Junio 2025
Accesos segmentados por sede y rol	No disponible	Activo
Registro y programación de turnos por sede	Manual (Excel compartido)	Integrado en sistema ERP
Visualización de ventas por sede (productos y servicios)	Reportes manuales por sede	Trazabilidad por sistema
Generación de reportes comparativos entre sedes	1 por mes	1 a 2 por semana
Tiempo promedio para generar reporte financiero por sede	1 hora 20 min	10 minutos
Modificaciones no autorizadas en registros sensibles	3-4 por mes	0

Estos indicadores reflejan avances significativos en la visibilidad institucional, la cual debe entenderse en dos dimensiones complementarias: interna y externa.

Por un lado, la visibilidad interna hace referencia a la capacidad del centro médico para acceder, auditar, analizar y gestionar en tiempo real la información clínica, operativa y administrativa, segmentada por sede y rol. La implementación de los módulos de usuarios, horarios, ventas y reportes ha fortalecido esta capacidad mediante:

- La segmentación de accesos por sede y perfil, mejorando la trazabilidad y seguridad de la información.
- La planificación estructurada de turnos, que permite prever y distribuir los recursos con mayor eficiencia.
- La trazabilidad completa de ventas y servicios, permitiendo conocer su origen, flujo y rendimiento por sede.
- La generación automática de reportes comparativos, que mejora la toma de decisiones operativas y estratégicas.

Esta visibilidad interna es fundamental para una gestión ágil, informada y orientada a resultados, basada en datos confiables y con capacidad de respuesta oportuna ante los cambios del entorno.

Por otro lado, la visibilidad externa o institucional no implica acciones de marketing directo, pero sí tiene un impacto indirecto en la percepción del cliente. Al contar con procesos más ordenados como una mejor asignación de turnos, reducción de tiempos de espera y atención más coherente se proyecta una imagen organizacional más profesional, confiable y eficiente. Esto refuerza la experiencia del paciente y contribuye a consolidar la reputación del centro médico.

En conjunto, la implementación del sistema ERP no solo ha permitido ordenar y controlar los procesos internos, sino que también ha generado las condiciones necesarias para que el Centro Médico Juan Pablo proyecte una imagen más transparente y profesional hacia los clientes.

7. Plan de capacitaciones

Las capacitaciones se dieron gradualmente, para abarcar esta implementación de forma ágil, se realizaron reuniones clave donde no solo presentaba el sistema, sino que también se brindaban el acceso al sistema para que el personal se vaya adaptando a esta herramienta. Sin embargo, también al finalizar el sistema se desarrolló un plan de capacitaciones.

Área	Contenido	Duración estimada	Público objetivo
Introducción al ERP	Alcance general del sistema, objetivos del proyecto y beneficios esperados.	2 horas	Todo el personal
Módulos del Sistema	Capacitación funcional en los principales módulos: pacientes, citas, historias clínicas, inventarios, ventas, pagos, reportes, usuarios y roles.	4 horas	Gerencia, administradores y médicos
Reportes y análisis	Uso de dashboards, filtros, visualización por sede y generación de reportes.	2 horas	Gerencia y administradores.
Herramientas digitales y cultura de adopción	Transformación digital en salud, buenas prácticas de gestión y seguridad en entornos digitales.	2 horas	Todo el personal.

8. Conclusiones

- o El sistema permite gestionar accesos por sede y perfil de manera segura y ordenada. Se configuraron correctamente las sedes actuales, dejando la base lista para futuras expansiones.
- o Se organizó la asignación de turnos con una herramienta flexible y visual. Esto redujo errores por superposición y mejoró la planificación del personal.
- o Las ventas de productos y servicios se registran con detalle por sede y profesional, facilitando el control financiero y el análisis de ingresos por unidad.
- o Se habilitaron reportes automáticos y comparativos entre sedes, lo que optimiza la toma de decisiones y reduce el trabajo manual en la generación de información clave

9. Anexos